

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-08-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **08**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

Uwaga: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.4 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania. Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1	Wszystkie żyły na obu końcach kabla podłączone do wtyku 8P8C wg sekwencji T568B						
2	Zatrask obu wtyków oparty na zewnętrznej izolacji kabla U/UTP						
3	Do montażu zastosowany kabel typu linka						
4	W obecności egzaminatora przeprowadzony za pomocą testera okablowania test wykonanego kabla potwierdził poprawność jego wykonania						
5	Wszystkie urządzenia sieciowe podłączone zgodnie ze schematem – Załącznik 1						

Rezultat 2: Identyfikacja parametrów

Uwaga: Identyfikacja została wykonana w systemie Windows na stacji roboczej. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 4 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w katalogu Identyfikacja znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 4 ze zrzutami, kryteria nie są spełnione. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu świadczącego o braku informacji, jeżeli jest zgodny ze zrzutem ekranowym

1	W tabeli 4 zapisane parametry płyty głównej: producent i model, liczba gniazd pamięci RAM, wielkość pamięci RAM						
2	W tabeli 4 zapisane parametry dysku twardego: producent, pojemność, wolne miejsce na dysku systemowym						
3	W tabeli 4 zapisane parametry karty graficznej: producent i pamięć GPU						
4	W tabeli 4 zapisana ocena, czy parametry podzespołów spełniają wymagania programu do obróbki grafiki oraz ocena jest zgodna ze stanem faktycznym (wolne miejsce na dysku systemowym 20 GB, pamięć RAM min. 8 GB, pamięć karty graficznej min. 2 GB)						
5	Do sprawdzenia przynajmniej jednego parametru użyty program CPU-Z						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe

Uwaga: oceny kryteriów należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfiguracji routera, a następnie przełącznika

X lub XX oznaczają numer stanowiska egzaminacyjnego

1	Adres IP interfejsu LAN routera: 172.20.250.1/24						
2	Konfiguracja interfejsu WAN routera: adres IP 87.105.190.109, maska 255.255.255.252, brama domyślna: 87.105.190.110, serwer DNS: 8.8.8.8						
3	W routerze włączony serwer DHCP z zakresem: 172.20.250.100 ÷ 172.20.250.200						
4	W DHCP ustawiona rezerwacja adresu 172.20.250.150 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do portu 1 przełącznika						
5	Włączona sieć bezprzewodowa z SSID o nazwie EGZAMIN_XX, dla pasma 2,4 GHz						
6	Włączone zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES lub CCMP oraz numer kanału = numer stanowiska						
7	Konfiguracja przełącznika: adres IP 192.168.0.102/24, brama domyślna: 192.168.0.X						
8	W przełączniku utworzony VLAN 802.1Q o ID=2, przypisane porty 2 i 4 bez tagowania						
9	W przełączniku utworzony VLAN 802.1Q o ID=3, przypisane porty 1 i 3 bez tagowania						

Rezultat 4: Skonfigurowany serwer

Uwaga: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx lub zaq1@WSX

X lub XX oznaczają numer stanowiska egzaminacyjnego.

Kryteria 4.1 i 4.8 ÷ 4.10 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny uzyskanego adresu IP i komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Sprawdzenie komunikacji wykonuje zdający w obecności egzaminatora

1	Konfiguracja przewodowego interfejsu sieciowego podłączonego do portu 1 przełącznika: nazwa LAN1, uzyskany z serwera DHCP adres IP: 172.20.250.150/24 oraz ustawiony adres serwera DNS: localhost						
2	Konfiguracja przewodowego interfejsu sieciowego podłączonego do portu 4 przełącznika: nazwa LAN2, adres IP 192.168.0.X/24, serwer DNS: localhost						
3	Zainstalowana drukarka sieciowa o adresie IP 192.168.0.200						
4	Udostępniona drukarka jako zasób printer_XX						
5	Serwer promowany do roli kontrolera domeny o nazwie egzaminXX.local						
6	W domenie utworzona jednostka organizacyjna KADRY z kontem użytkownika jnowak						
7	Folder C:\Projekty ma ustawione zabezpieczenia tylko dla: Administrator – Pełna kontrola, jnowak – Modyfikacja, Użytkownicy – Odczyt i wykonywanie. Folder jest udostępniony pod nazwą Projekty_drukarnia oraz ma ustawione uprawnienia udziału: Wszyscy – Pełna kontrola						
8	Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera z interfejsem LAN rutera, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping 172.20.250.1						
9	Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera ze stacją roboczą, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping adres_ip_stacji_robotycznej						
10	Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera z drukarką, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping 192.168.0.200						

Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza

*Uwaga: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows, konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx XX oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
hasło do sieci bezprzewodowej: egzaminXX, gdzie XX oznacza nr. stanowiska*

1	Przewodowy interfejs sieciowy został wyłączony						
2	Adres IP bezprzewodowego interfejsu sieciowego uzyskany z zakresu 172.20.250.100 ÷ 172.20.250.200						
3	Adres serwera DNS bezprzewodowego interfejsu sieciowego 172.20.250.150						
4	Nazwa komputera: STACJAXX						
5	Włączone w systemie rejestrowanie udanych i nieudanych zdarzeń logowania użytkowników np. za pomocą secpol.msc						
6	Stacja robocza podłączona do domeny egzaminXX.local						
7	Ze stacji roboczej zalogowano się na konto domenowe użytkownika jnowak						

Rezultat 6: Kosztorys

Uwaga: Plik z kosztorysem jest zapisany na nośniku USB Egzamin-x

1	Kosztorys znajduje się w arkuszu kalkulacyjnym w postaci pliku <i>Kosztorys</i> . W arkuszu znajduje się tabela zawierająca 7 kolumn: Lp., Nazwa usługi, Cena netto w zł, VAT w zł, Cena brutto w zł, Ilość, Wartość brutto w zł						
2	Uwzględnione usługi: Konfiguracja systemu Windows na stacji roboczej oraz Konfiguracja systemu Windows Serwer						
3	Uwzględnione usługi: Instalacja i konfiguracja drukarki oraz Montaż okablowania						
4	Uwzględnione usługi: Konfiguracja przełącznika oraz Konfiguracja rutera						
5	Uwzględnione usługi: Podłączenie urządzeń sieciowych oraz Konfiguracja kontrolera domeny						
6	Uwzględniona usługa Specyfikacja podzespołów						
7	Zastosowane formuły umożliwiające wykonywanie obliczeń zgodnych ze stanem faktycznym w kolumnach VAT w zł, Cena brutto w zł oraz Wartość brutto w zł						
8	Zastosowane formuły umożliwiające automatyczne sumowanie kolumny Wartość brutto w zł						
9	Zastosowany format waluty lub księgowy w zł lub PLN dla kolumn: Cena netto w zł, Cena brutto w zł, Wartość brutto w zł oraz dla komórki z łączną wartością usług						
10	W kosztorysie zawarte jedynie faktycznie zaplanowane w zadaniu egzaminacyjnym usługi wymienione w kryteriach 6.2 ÷ 6.6						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego

Zdający:

1	zdejmował izolację z kabla U/UTP i montował okablowanie sieciowe przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						
2	podczas montażu używał narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem						
3	po wykonaniu montażu zostawił uporządkowane stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń

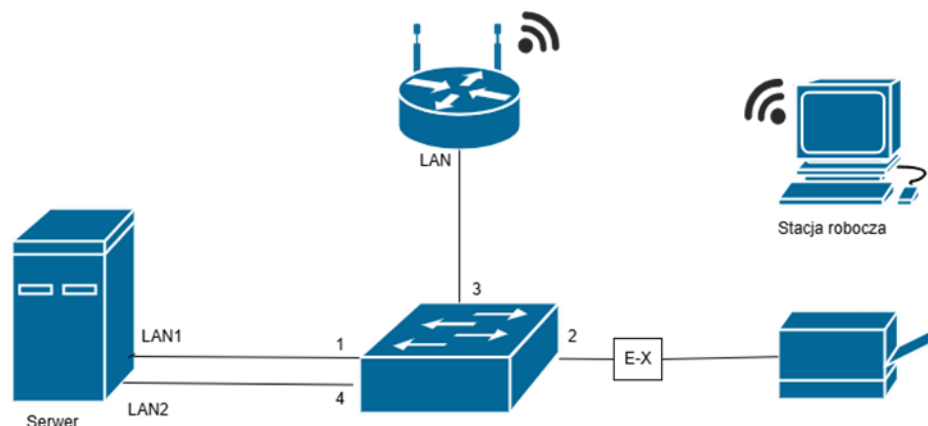


Tabela 2. Konfiguracja interfejsów urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Nazwa	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Serwer DNS
Ruter	PORT1/WAN		87.105.190.109	30	87.105.190.110	8.8.8.8, 8.8.4.4*
	PORT2/LAN		172.20.250.1	24		
Przełącznik			192.168.0.102	24	192.168.0.X**	
Serwer	pierwszy	LAN1	przydzielane automatycznie			localhost
	drugi	LAN2	192.168.0.X**	24		localhost
Stacja robocza	przewodowy	wyłączony				
	bezprzewodowy		przydzielany automatycznie			172.20.250.150

* jeśli jest wymagany

** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

